

Documentação Final - Sistema “Seu Cantinho”

Heric Camargo GRR20203959 Mateus Ribamar GRR20190154

30 de novembro de 2025

0.1 1. Introdução

Este documento apresenta a documentação final do sistema “Seu Cantinho”, uma plataforma para gerenciamento de reservas de espaços para festas e eventos. O documento contempla a análise arquitetural, diagramas UML, decisões de design e detalhamento da implementação.

0.1.1 1.1 ASR’s (Requisitos Arquiteturalmente Significativos)

- **Consistência de Dados** (Alto): Evitar double-booking com transações confiáveis
- **Confiabilidade** (Alto): Robustez contra falhas e recuperação rápida
- **Usabilidade** (Médio): Interface simples considerando baixa familiaridade tecnológica
- **Escalabilidade** (Alto): Suporte para crescimento e múltiplas filiais
- **Manutenibilidade** (Alto): Facilidade para evolução e novas funcionalidades

0.1.2 1.2 Restrições Técnicas

- **REST**: API com documentação OpenAPI/Swagger
- **Docker**: Execução via `docker compose up`

0.2 2. Análise de Estilos Arquiteturais

Estilo	Adequação ao “Seu Cantinho”
Monolítico	Adequado para estágio inicial pela simplicidade e transações ACID nativas, mas pode limitar crescimento futuro para múltiplas filiais.

Estilo	Adequação ao “Seu Cantinho”
Microserviços	Inadequado: alta complexidade operacional injustificada para o porte do negócio, dificuldade em garantir consistência forte (double-booking) e requer expertise avançada.
Camadas	Escolha ideal: equilibra simplicidade operacional, manutenibilidade, consistência transacional e permite evolução gradual conforme crescimento do negócio.

0.2.1 2.1. Justificativa da Escolha: Arquitetura em Camadas

1. **Consistência crítica:** Transações ACID para prevenir double-booking
2. **Simplicidade:** Baixa complexidade operacional adequada ao contexto
3. **Custo-benefício:** Menor overhead de desenvolvimento e operação
4. **Evolução gradual:** Permite migração futura sem comprometer entrega inicial

0.3 3. Suporte a Múltiplas Filiais (Multi-Tenancy)

O sistema foi projetado para suportar a expansão do “Seu Cantinho” para múltiplas filiais através do modelo **Tenant**:

0.3.1 3.1 Modelo de Dados

```
interface Tenant {
  id: string;
  name: string;           // Ex: "Seu Cantinho - Curitiba Centro"
  description?: string;
  status: boolean;        // Ativo/Inativo
  createdAt: string;
  roles?: Role[];         // Papéis específicos do tenant
}

interface Space {
  // ...
  tenantId?: string;      // Vincula espaço a uma filial
}

interface User {
```

```
// ...
tenantIds?: string[]; // Usuário pode atuar em múltiplas filiais
}
```

0.3.2 3.2 Funcionamento

1. **Isolamento por Filial:** Cada espaço (Space) pertence a um Tenant específico através do campo `tenantId`
2. **Gestão Centralizada:** Usuários administrativos podem ter acesso a múltiplos tenants via `tenantIds[]`
3. **Escalabilidade:** Novas filiais são criadas como novos registros de Tenant, sem alterações no código
4. **Consultas Filtradas:** A listagem de espaços pode ser filtrada por `tenantId` para exibir apenas os espaços de uma filial específica

0.3.3 3.3 Exemplo de Uso

Tenant: "Seu Cantinho - Curitiba"
 Espaços: Salão Principal, Chácara Verde, Quadra Coberta

Tenant: "Seu Cantinho - São Paulo"
 Espaços: Salão Executivo, Espaço Jardim

0.4 4. Perfis de Usuário e Controle de Acesso

O sistema implementa um modelo de papéis (roles) para diferenciar tipos de usuários:

0.4.1 4.1 Modelo de Papéis

```
interface Role {
  id: string;
  name: string; // Ex: "master", "admin", "financial", "backoffice", "client"
  description?: string;
}

interface User {
  id: string;
  name: string;
  email: string;
  roles: Role[]; // Usuário pode ter múltiplos papéis
  tenantIds?: string[]; // Filiais que o usuário pode acessar
}
```

0.4.2 4.2 Tipos de Usuários Previstos

Perfil	Descrição	Permissões
master	Dona Maria / Proprietária	Acesso total a todas as filiais, relatórios financeiros, gestão de usuários
admin	Gerente de Filial	Gestão de espaços e reservas da sua filial
financial	Financeiro	Registrar pagamentos, acompanhar status financeiro
backoffice	Operador	Criar/editar reservas, suporte operacional
client	Cliente Final	Visualizar espaços, solicitar reservas

0.4.3 4.3 Fluxo de Reserva por Tipo de Usuário

Clientes podem fazer reservas? Sim, com o seguinte fluxo:

1. **Cliente acessa o catálogo** → Visualiza espaços disponíveis com fotos, capacidade e preço
2. **Cliente solicita reserva** → Reserva diária criada e vinculável a um pagamento
3. **Pagamento é registrado** → Sinal ou quitação (`PaymentStatus: SIGNAL, FULL`) consolidando o total em um único pagamento que pode se relacionar a várias reservas

Este fluxo garante que:

- Clientes têm autonomia para iniciar reservas
- A equipe do “Seu Cantinho” mantém controle sobre confirmações
- Dona Maria pode revisar reservas pendentes quando necessário

0.5 5. Prevenção de Double-Booking: Implementação Detalhada

0.5.1 5.1 O Problema

Double-booking ocorre quando o mesmo espaço é reservado por diferentes clientes para o mesmo dia, causando conflitos e insatisfação.

0.5.2 5.2 A Solução Implementada

A prevenção é garantida **no banco de dados** via índice único (`space_id, reservation_date`) e reforço na aplicação para responder 409 antes da vio-

ção:

```
CREATE UNIQUE INDEX reservations_space_date_unique ON reservations (space_id, reservation_date);
```

```
// src/application/services/ReservationService.ts (trecho)
private async ensureAvailability(spaceId: string, reservationDate: string, excludeId?: string) {
  const existing = await this.repository.findBySpaceAndDate(spaceId, reservationDate);
  if (existing && existing.id !== excludeId) {
    throw new AppError('Espaço já reservado nesse dia.', 409);
  }
}
```

0.5.3 5.3 Garantia de Consistência

1. **Regra de unicidade:** o índice bloqueia gravações simultâneas e evita race conditions
2. **Erro semântico:** API responde 409 com mensagem “Espaço já reservado nesse dia.”
3. **Granularidade diária:** não há cálculo de intervalos; basta a data.
4. **Horários no espaço:** check-in/check-out permanecem definidos no cadastro do espaço; a reserva guarda apenas a data e o preço.

0.5.4 5.4 Diagrama de Sequência - Prevenção de Double-Booking

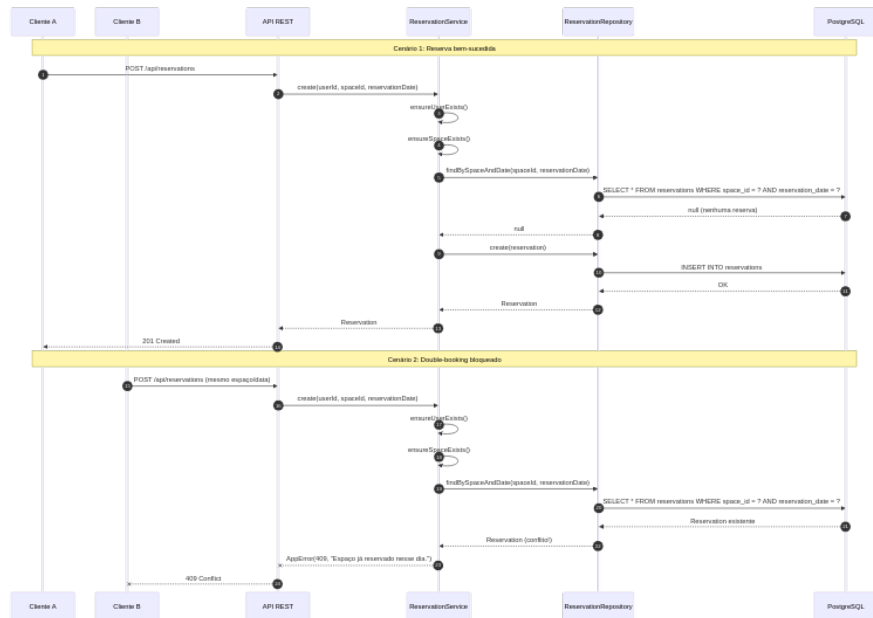


Figure 1: Diagrama de Sequência - Double-Booking

O diagrama ilustra dois cenários:

1. **Cenário 1 (sucesso):** Cliente A cria reserva, sistema verifica disponibilidade, encontra 0 conflitos e persiste a reserva
2. **Cenário 2 (bloqueio):** Cliente B tenta reservar o mesmo espaço no mesmo dia, o índice e a aplicação retornam HTTP 409

0.5.5 5.5 Garantias Adicionais

1. **Atomicidade:** A verificação e criação ocorrem na mesma requisição, minimizando race conditions
2. **Resposta Clara:** Retorna HTTP 409 com mensagem “Espaço já reservado nesse dia” para feedback imediato

0.6 6. Arquitetura em Camadas

Princípios: Separação de responsabilidades, dependência unidirecional (superior → inferior), alta coesão e baixo acoplamento, substituíbilidade de camadas.

0.6.1 6.1 Mapeamento Camadas → Código

Camada	Diretório	Responsabilidade
Apresentação	src/app/	Controllers REST, validação de entrada (Zod), middlewares
Aplicação	src/application/	Regras de negócio, orquestração, validações de domínio
Domínio	src/domain/	Entidades, enums, erros padronizados
Infraestrutura	src/infra/	Repositórios PostgreSQL, conexão com banco

0.6.2 6.2 Fluxo de uma Requisição

```
HTTP Request
  ↓
[Apresentação] Controller recebe, valida entrada com Zod
  ↓
[Aplicação] Service aplica regras de negócio (ex: ensureAvailability)
  ↓
[Domínio] Entidades e enums definem estrutura dos dados
  ↓
[Infraestrutura] Repository persiste no PostgreSQL
  ↓
HTTP Response
```

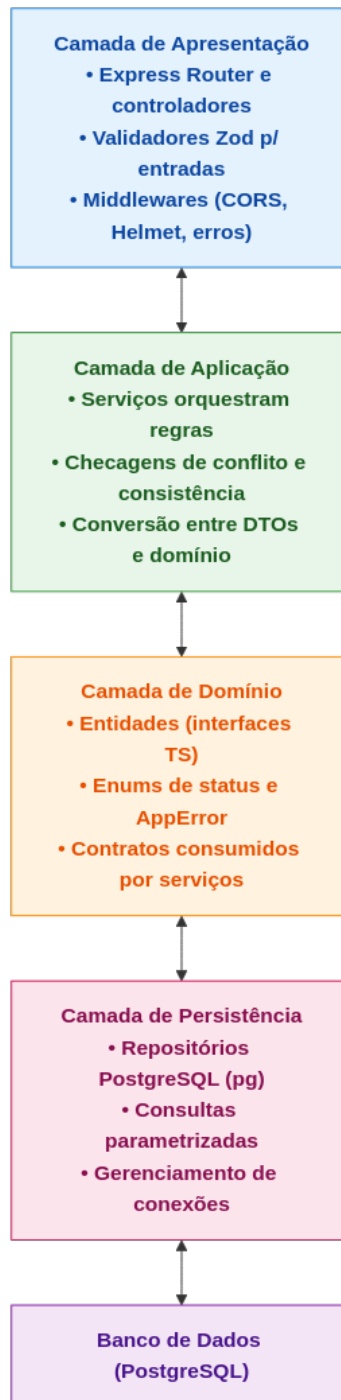


Figure 2: Estrutura Proposta

0.7 7. Diagramas UML

0.7.1 7.1. Diagrama de Classes

Entidades principais: **User**, **Space**, **Reservation** e **Payment**, alinhadas diretamente com as interfaces utilizadas na API. As reservas referenciam `userId`, `spaceId` (e opcionalmente `paymentId`), e os pagamentos trazem `totalAmount`, `payed` e `status` (`PaymentStatus`: `SIGNAL`, `FULL`), podendo se relacionar a múltiplas reservas.

Entidades de suporte: **Tenant** (filiais) e **Role** (papéis) permitem multi-tenancy e controle de acesso.

0.7.2 7.2. Diagrama de Componentes

Organização em 4 camadas: **Apresentação** (Express Router, controladores e validadores Zod), **Aplicação** (serviços por agregado), **Domínio** (interfaces, enums e erros) e **Persistência** (repositórios que gravam em um banco PostgreSQL montado por volume Docker).

0.8 8. Trade-offs e Decisões de Design

Decisão	Alternativa Descartada	Justificativa
Arquitetura em Camadas	Microserviços	Simplicidade operacional; double-booking requer consistência forte
PostgreSQL	MongoDB	Transações ACID nativas; integridade referencial
Validação síncrona	Fila assíncrona	Feedback imediato ao usuário; menor complexidade
Multi-tenant por coluna	Banco separado por tenant	Menor custo operacional; adequado para porte atual
Roles no usuário	Sistema de ACL completo	Suficiente para os perfis identificados; mais simples

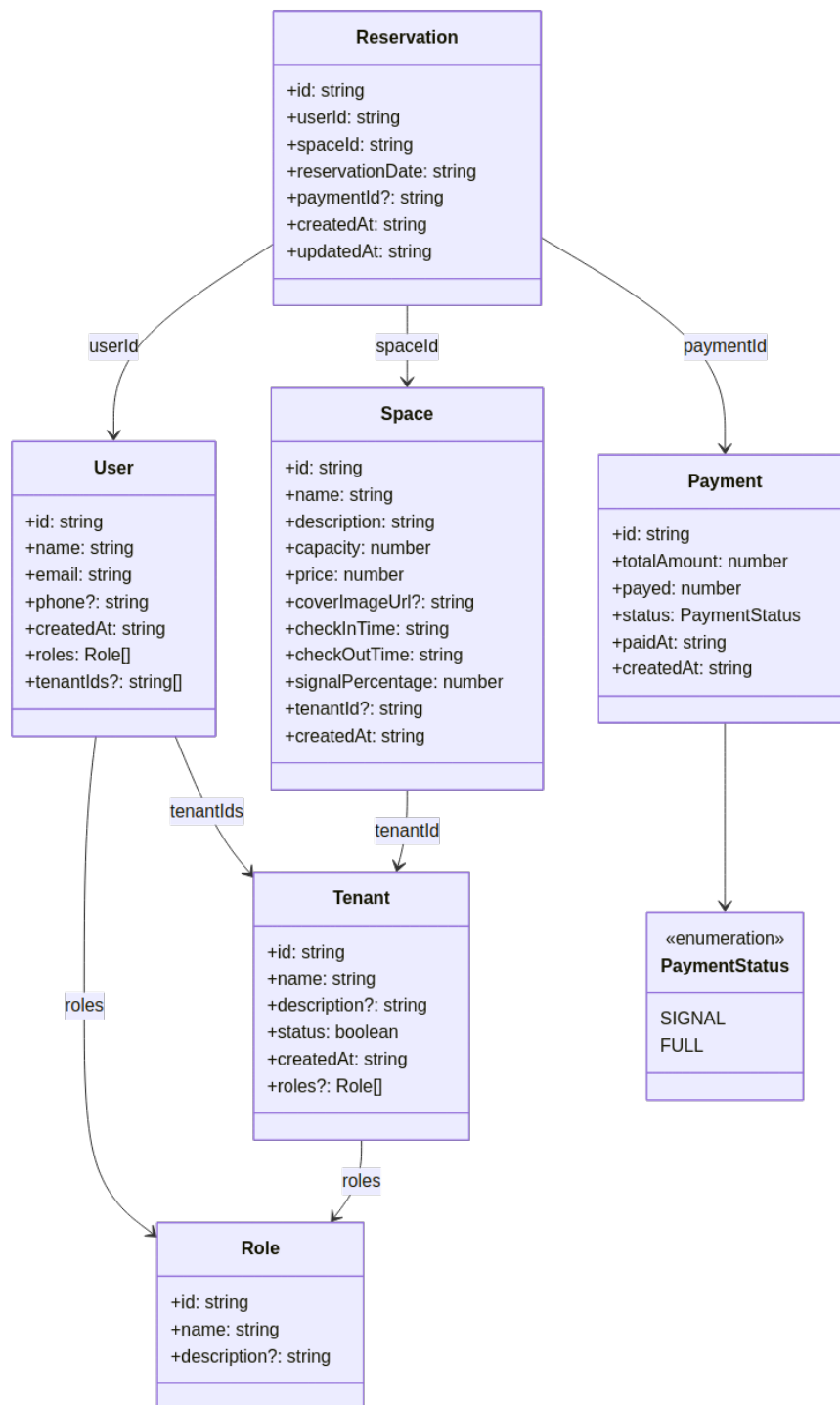


Figure 3: Diagrama de Classes

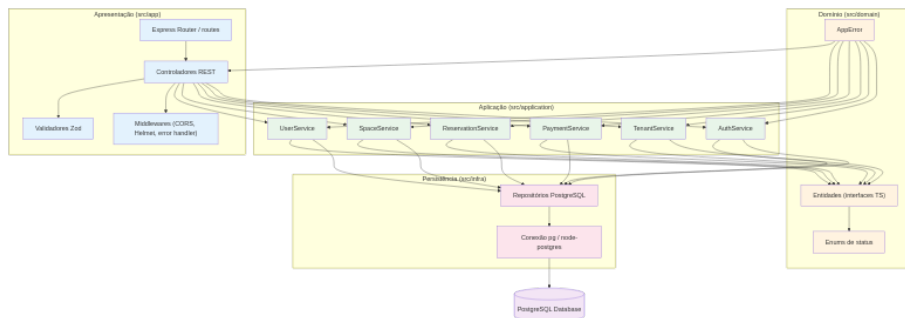


Figure 4: Diagrama de Componentes

0.9 9. Instruções de Execução

0.9.1 9.1 Pré-requisitos

- Docker 28.4+
- Docker Compose

0.9.2 9.2 Execução

```
# Clone o repositório
git clone https://github.com/Ribapax/desSoft2502.git
cd desSoft2502

# Inicie todos os serviços
docker compose up --build

# Acesse:
# - API: http://localhost:3333/api
# - Documentação Swagger: http://localhost:3333/docs
# - Frontend: http://localhost:8080
```

0.9.3 9.3 Credenciais de Acesso (Demo)

O sistema já vem com dados de demonstração. Para acessar o frontend:

Campo	Valor
URL	http://localhost:8080/login
Email	maria@seucantinho.com
Senha	senha123

Este usuário possui perfil **master** (Dona Maria) com acesso total ao sistema.

0.9.4 9.4 Verificação Rápida

```
# Health check
curl http://localhost:3333/api/health
# Resposta esperada: {"status":"ok"}

# Listar espaços
curl http://localhost:3333/api/spaces
```

0.10 10. Reflexões Finais

O sistema “Seu Cantinho” foi desenvolvido priorizando:

1. **Robustez contra double-booking:** A validação na camada de aplicação garante que conflitos sejam detectados antes da persistência
2. **Preparação para crescimento:** O modelo de Tenants permite adicionar novas filiais sem alterações estruturais
3. **Flexibilidade de perfis:** O sistema de roles suporta desde a Dona Maria (master) até clientes finais
4. **Simplicidade operacional:** Arquitetura em camadas com deployment via Docker Compose em comando único

A escolha por manter a verificação de disponibilidade síncrona (ao invés de locks pessimistas ou filas) foi deliberada considerando o volume esperado de operações do “Seu Cantinho” - uma rede de espaços para festas não possui o throughput de um sistema de venda de ingressos, tornando a abordagem atual suficiente e mais simples de manter.